МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Кафедра прикладної математики

Звіт про виконання лабораторної роботи № 4
з дисципліни «Автоматизовані системи тестування програмного продукту»

На тему:
«ТЕСТУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ JMETER
(сайт espreso.tv)»

Варіант № 4

Виконав:
студент групи ПМ-31
Погорілець Д. В.
Здано: 05.10.2026

Перевірив:
доцент каф. ПМ
Пабирівський В. В.
Підпис: _____

Львів – 2026

Постановка завдання

За варіантом 4 потрібно виконати тестування продуктивності сайту espreso.tv з використанням інструмента JMeter. Роботу виконано у JMeter 5.6.3 на Java 21.

Сайт чужий і працює для реальних читачів. Сильне навантаження без дозволу власника фактично є атакою на відмову в обслуговуванні, тому план імітує кількох читачів з паузами між запитами. Для навчальної мети цього досить: план, метрики та звіт ті самі, змінюється лише кількість потоків.

Вихідні файли розміщено у репозиторії GitHub:
https://github.com/dmytropohorol/LPNUTesting/tree/main/4Lab

Короткі теоретичні відомості

Тестування продуктивності перевіряє, як швидко і стабільно система відповідає під навантаженням. Розрізняють навантажувальне тестування при очікуваній кількості користувачів, стрес тестування за межею розрахункового навантаження та тривале тестування для пошуку поступового погіршення.

JMeter імітує користувачів потоками. Група потоків задає кількість користувачів, час розгону та кількість повторів. Семплер надсилає запит, таймер робить паузу між запитами, твердження перевіряє відповідь, екстрактор витягує з відповіді дані для наступних запитів, слухач збирає результати.

Основні метрики: час відповіді, його медіана та перцентилі, частка помилок і пропускна здатність у запитах за секунду. Перцентиль 90 показує час, який не перевищують 90 відсотків запитів, і краще за середнє описує досвід більшості користувачів.

Хід роботи

Сценарій

Віртуальний користувач імітує читача новин. За один візит він відкриває головну сторінку, стрічку новин, одну статтю з неї та розділ «Світ». Між кроками пауза від 2 до 4 секунд, як у людини, що читає заголовки.

Адреси взято з урахуванням файла robots.txt сайту: пошук і адреси з параметрами в ньому заборонені для автоматичних клієнтів, тому до сценарію вони не входять. Завантажується лише HTML сторінки без картинок і скриптів.

План тесту

Структуру плану наведено у лістингу 1. Спільні налаштування винесено на рівень плану: адреса сайту, заголовки браузера та менеджер cookie. Кількість потоків, повторів і час розгону задаються параметрами запуску, тому план не треба правити для іншого навантаження.

Лістинг 1 – Структура плану тесту JMeter

```
Espreso.tv: тестування продуктивності
├── Налаштування HTTP за замовчуванням   https://espreso.tv
├── Заголовки браузера
├── Cookie читача
├── Читачі сайту          5 потоків, розгін 30 с, 3 повтори
│   ├── Пауза читача 2..4 с
│   ├── Код відповіді 200
│   ├── Відповідь не довше 3 с
│   ├── 01 Головна        GET /
│   │   └── Це сайт Еспресо
│   ├── 02 Стрічка новин  GET /news
│   │   └── Випадкова стаття зі стрічки
│   ├── 03 Стаття         GET /${ARTICLE}
│   └── 04 Розділ Світ    GET /svit
├── Дерево результатів
└── Зведений звіт
```

Адреса статті не записана в плані. Регулярний вираз вибирає випадкове посилання зі стрічки новин, і наступний запит іде за ним. Так кожен візит читає іншу статтю, а план не застаріває разом зі стрічкою.

Перевірки

Без перевірок JMeter вважає успішною будь-яку відповідь сервера, навіть сторінку помилки. Тому кожен запит має повернути код 200 і вкластися в 3 секунди, а на головній має бути назва сайту.

Щоб переконатися, що перевірки працюють, план запущено з підміненою адресою сайту example.com. Усі чотири запити впали з очікуваними повідомленнями: на головній немає назви сайту, решта сторінок повернула код 404.

Запуск

Тест запускається у консольному режимі скриптом Run-Test.bat. Графічний режим JMeter зручний для складання плану, але сам споживає ресурси і спотворює вимірювання. Вивід консолі наведено у лістингу 2.

Лістинг 2 – Вивід консольного прогону JMeter

```
summary + 1 in 00:00:03 = 0.3/s Avg: 331 Min: 331 Max: 331 Err: 0 (0.00%)
summary + 23 in 00:00:24 = 0.9/s Avg: 149 Min: 43 Max: 480 Err: 0 (0.00%)
summary = 24 in 00:00:28 = 0.9/s Avg: 157 Min: 43 Max: 480 Err: 0 (0.00%)
summary + 36 in 00:00:32 = 1.1/s Avg: 139 Min: 39 Max: 393 Err: 0 (0.00%)
summary = 60 in 00:00:59 = 1.0/s Avg: 146 Min: 39 Max: 480 Err: 0 (0.00%)
... end of run
```

Висновки

Виконано тестування продуктивності сайту espreso.tv з використанням JMeter. Сценарій читача новин пройшов без помилок: 60 запитів, середній час відповіді 147 мс, 90 відсотків запитів швидші за 325 мс.

Застосовано основні елементи JMeter: групу потоків, таймер для пауз між запитами, твердження на код, час і вміст відповіді, регулярний вираз для вибору статті та слухачі для збору результатів. Перевірки підтверджено навмисним прогоном на чужому сайті.

Отримані цифри описують сайт під навантаженням кількох читачів і значною мірою відображають роботу кешу Cloudflare. Межу витривалості основного сервера так не знайти, для цього потрібне стрес тестування з дозволу власника сайту або на власному стенді.